

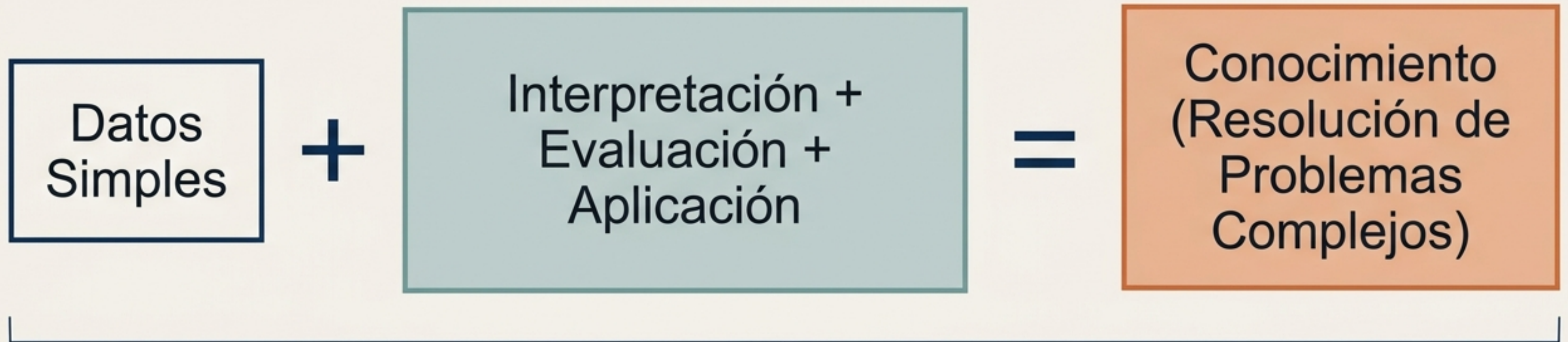


Sistemas Expertos

Conceptos Fundamentales,
Arquitectura y Evolución

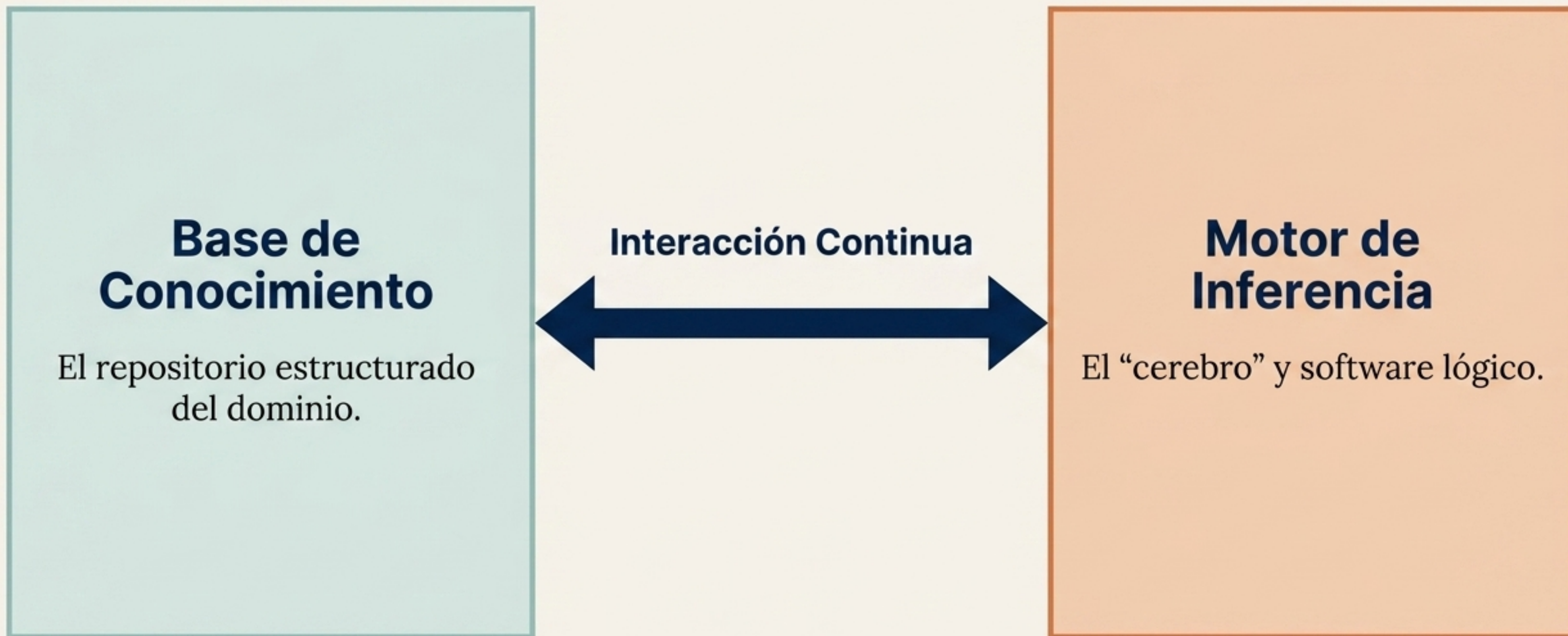
*Un análisis estructural de la toma de
decisiones automatizada.*

La Naturaleza del Conocimiento en la Inteligencia Artificial



El objetivo central: Sustituir al experto humano en la toma de decisiones dentro de un dominio específico.

Anatomía de un Sistema Experto



Base de Conocimiento: El Repositorio Estructurado

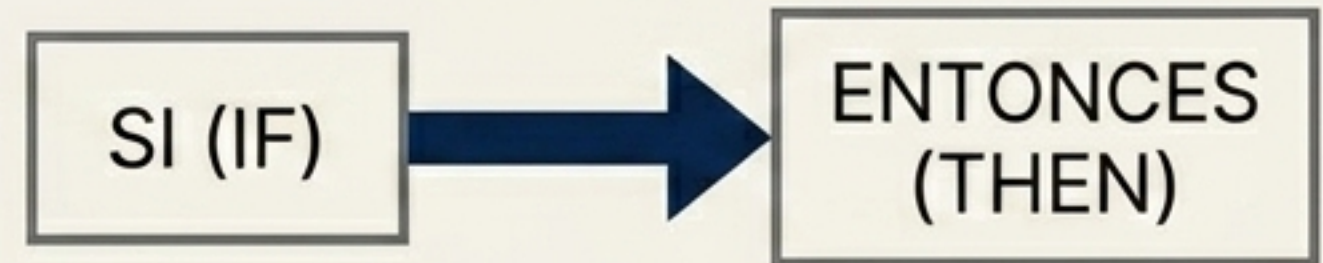
Aviso: No es una base de datos convencional. Es un modelo lógico estructurado.

Hechos



Verdades absolutas sobre el área de especialidad. La información base sobre la cual se razona.

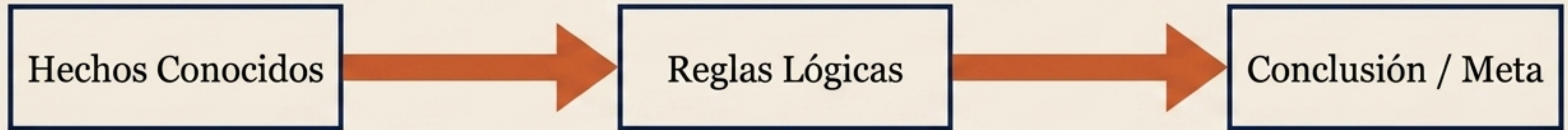
Reglas



Declaraciones lógicas que guían el razonamiento. Relacionan los hechos para generar nuevas acciones.

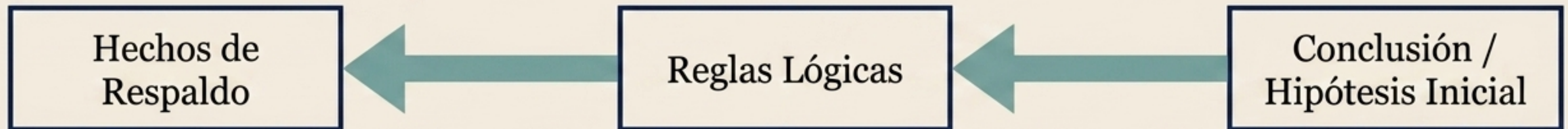
Motor de Inferencia: El "Cerebro" del Sistema

Encadenamiento hacia adelante



Derivación de nuevas conclusiones a partir de los datos.

Encadenamiento hacia atrás

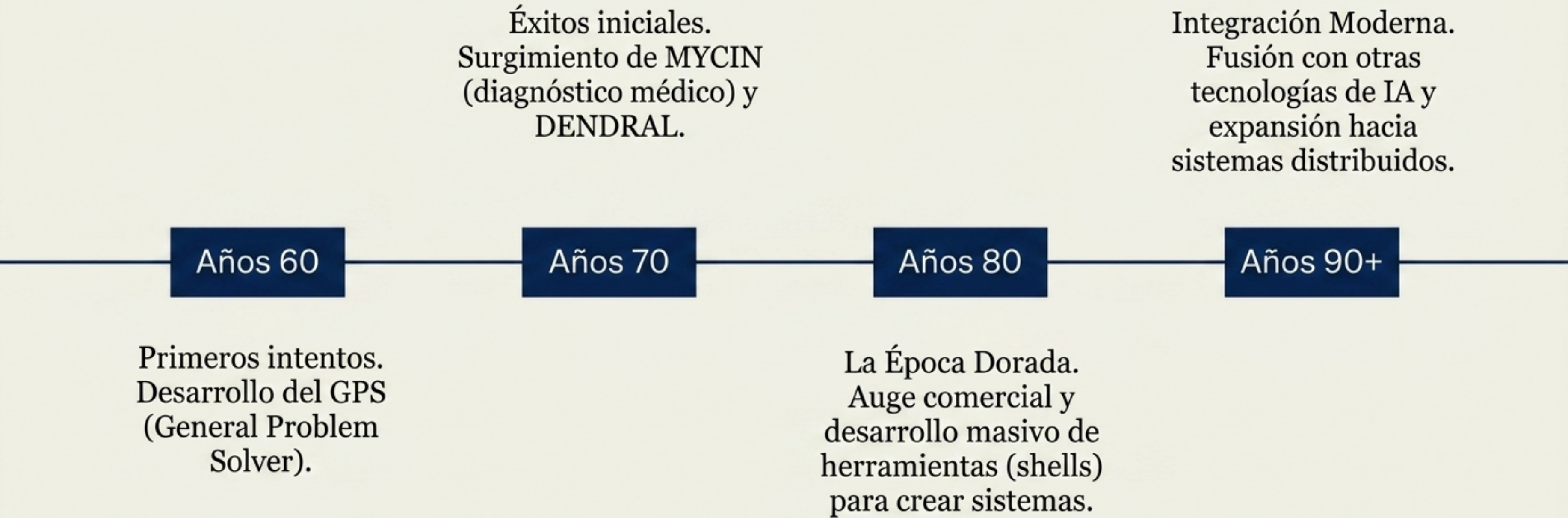


Validación de una meta buscando evidencia que la sustente.

Matriz Comparativa: Métodos de Razonamiento

	Encadenamiento hacia Adelante	Encadenamiento hacia Atrás
Punto de Partida:	Inicia con los Hechos conocidos.	Inicia con una Hipótesis o Meta.
Dirección Lógica:	Trabaja hacia la conclusión.	Trabaja hacia atrás buscando los hechos.
Uso Principal:	Sistemas de monitoreo continuo.	Sistemas de diagnóstico.

Evolución Histórica de los Sistemas Expertos



Taxonomía de Aplicaciones

Diagnóstico

Identifican fallas o enfermedades a partir de síntomas (ej. MYCIN).

Interpretación

Analizan datos crudos para determinar su significado estructural.

Predicción

Estiman resultados futuros basándose en el análisis de eventos pasados.

Planificación/ Diseño

Organizan componentes complejos para alcanzar un objetivo específico (ej. configuración de hardware).

Control

Monitorean y ajustan procesos físicos o de software en tiempo real.